

tryb chemiczny – mchem i chemfig

warsztaty L^AT_EX 2025

natalia gajewska

zakładam że umiecie już tryb matematyczny
bo jak nie to może być wam ciężiej ale
powinno być ok

po co używać trybu chemicznego?

to jest bardzo uzasadnione pytanie! wszak wiele związków można napisać równie łatwo w trybie matematycznym i chemicznym, tu porównanie:

$\text{\ce{H2O}}$

$\text{\$H_2\$}$

po co używać trybu chemicznego?

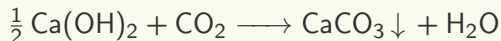
to jest bardzo uzasadnione pytanie! wszak wiele związków można napisać równie łatwo w trybie matematycznym i chemicznym, tu porównanie:

`\ce{H2O}`

`$H_2O$`

jednakże konwencją w chemii jest pisanie nazw związków bez kursywy, co różni się z konwencją matematyków, gdzie zmienne są pochylone. by to naprawić, tak naprawdę musielibyśmy pisać:
`$\mathrm{H_2O}$`.

po co używać trybu chemicznego?



tryb chemiczny:

```
\ce{1/2 Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 v + H2O}
```

tryb matematyczny:

```
$\mathrm{\frac{1}{2} Ca(OH)_2 + CO_2}$  
$\longrightarrow CaCO_3 \downarrow + H_2O$
```

pisanie jest po prostu sporo szybsze i prostsze
tryb chemiczny daje nam bardzo miłe pisanie strzałek i innych
symboli rzadkich w matematyce, a podstawowych w chemii

warto jednak wspomnieć, że można i czasem* trzeba połączyć oba tryby by osiągnąć pewien efekt. tak jak w matematycznym, mamy możliwość pisania inline $...$ i blokowo
$$...$$
 niemniej, zazwyczaj wystarczy
$$...$$
 by osiągnąć swój cel. ta pisownia się "liczy" jako inline!

*o tym później ale proszę się nie bać

zaczynamy!

```
\usepackage[version=4]{mhchem}  
\usepackage{amsmath}  
\usepackage{chemfig}
```

wzory sumaryczne

etanol, EtOH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

glukoza, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

wodorotlenek magnezu, $\text{Mg}(\text{OH})_2$, $\text{Mg}(\text{OH})_2$

uważajcie na spacje!

jony

anion sodu, Na^+ , `\ce{Na+}`

sód plus (coś?), $\text{Na} +$, `\ce{Na +}`

kation wapnia, Ca^{2+} , `\ce{Ca^{2+}}`

uważajcie na spacje!

jony

anion sodu, Na^+ , `\ce{Na+}`

sód plus (coś?), $\text{Na} +$, `\ce{Na +}`

kation wapnia, Ca^{2+} , `\ce{Ca^{2+}}`

dwa wapnie bez elektronu? jednego?, Ca_2^+ , `\ce{Ca2+}`

uważajcie na spacje!

jony

anion sodu, Na^+ , `\ce{Na+}`

sód plus (coś?), $\text{Na} +$, `\ce{Na +}`

kation wapnia, Ca^{2+} , `\ce{Ca^{2+}}`

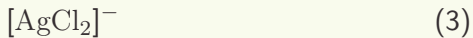
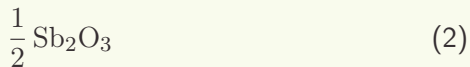
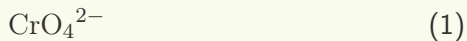
dwa wapnie bez elektronu? jednego?, Ca_2^+ , `\ce{Ca2+}`

psst! tak samo piszemy stopnie utlenienia! Fe^{III} to `\ce{Fe^{III}}`

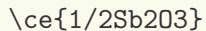
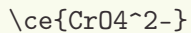
ćwiczenie 1 - wzory sumaryczne

zapisz w trybie chemicznym

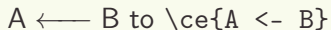
związki



związki



aby napisać równania reakcji, przydadzą nam się strzałki!



aby napisać równania reakcji, przydadzą nam się strzałki!

$A \longrightarrow B$ to `\ce{A -> B}`

$A \longleftarrow B$ to `\ce{A <- B}`

$A \longleftrightarrow B$ to `\ce{A <-> B}`

$A \rightleftharpoons B$ to `\ce{A <--> B}`

$A \rightleftharpoons B$ to `\ce{A <=> B}`

$A \rightleftharpoons B$ to `\ce{A <=>> B}`

$A \rightleftharpoons B$ to `\ce{A <<=> B}`

przypominam że iupac nie lubi $A \longleftrightarrow B$ ale ja was nie uczę chemii
tylko L^AT_EXa

aby napisać równania reakcji, przydadzą nam się strzałki!

$A \longrightarrow B$ to `\ce{A -> B}`

$A \longleftarrow B$ to `\ce{A <- B}`

$A \longleftrightarrow B$ to `\ce{A <-> B}`

$A \rightleftharpoons B$ to `\ce{A <--> B}`

$A \rightleftharpoons B$ to `\ce{A <=> B}`

$A \rightleftharpoons B$ to `\ce{A <=>> B}`

$A \rightleftharpoons B$ to `\ce{A <<=> B}`

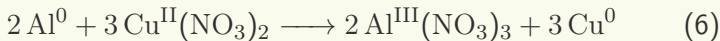
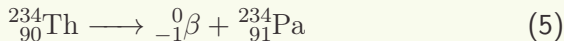
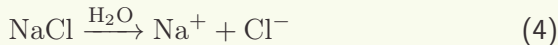
przypominam że iupac nie lubi $A \longleftrightarrow B$ ale ja was nie uczę chemii
tylko L^AT_EXa

$\uparrow$ to `\ce{^ }`

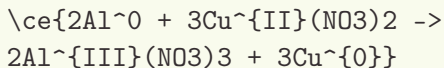
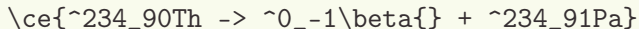
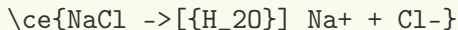
$\downarrow$ to `\ce{v }`

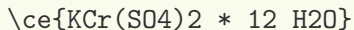
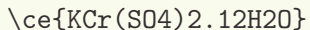
$$A \xrightarrow[\text{dól}]{\text{góra}} B \quad \text{\ce{A ->[\{góra\}][\{dól\}] B}}$$

reakcje



reakcje





to wszystko daje $\text{KCr(SO}_4)_2 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$

wolne rodniki mają niesparowane elektrony, które oznaczamy kropką. dosłowną!

$\text{OH}^\bullet$ to $\text{\ce{OH^{\bullet}}}$

$\text{CH}_3^\bullet$ to $\text{\ce{CH3^{\bullet}}}$

ponadto, jak łatwo zauważyć, wiele znaków itp jest takich samych jak w trybie matematycznym:

α to `\ce{\alpha}` lub `$\alpha$`

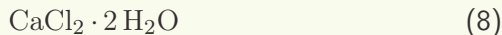
ponadto, jak łatwo zauważyć, wiele znaków itp jest takich samych jak w trybie matematycznym:

α to `\ce{\alpha}` lub `$\alpha$`

i czasami konieczne jest ich łączenie!

$\frac{1}{2}$, czyli `\ce{1/2}`, działa wyłącznie do prostych ułamków stechiometrycznych; do skomplikowanych użyjemy `$\frac{\text{licznik}}{\text{mianownik}}$` jak zazwyczaj

misc



$$K = \frac{[\text{Hg}^{2+}][\text{Hg}]}{[\text{Hg}_2^{2+}]} \quad (9)$$

misc

$\text{RN02} \rightleftharpoons [\text{+e}] \text{RN02}^{\{-.\}}$

$\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

$$K = \frac{[\text{Hg}^{2+}][\text{Hg}]}{[\text{Hg}_2^{2+}]}$$

w trybie chemicznym możemy wykorzystać myślnik na kilka sposobów, jako:

- ładunek w jonie, choćby Cl^-
- minus w równaniu, jak $3 - 2 = 1$
- pauza w nazwie, np. *cis*- $[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_2]$
- wiązanie pojedyncze w związku, np. $\text{C}_6\text{H}_5\text{--CHO}$

jako ładunek w jonie: `\ce{Cl-}`

minus w równaniu: `\ce{3 - 2 = 1}`

pauza w nazwie: `\ce{$cis$-[PtCl2(NH3)2]}`

wiązanie pojedyncze: `\ce{C6H5-CHO}`

tryb matematyczny, $\$ \dots \$$, wsadzony w $\text{\ce{\dots}}$, podlega składni matematycznej, nie chemicznej - występuje kursywa etc.
chemiczny w matematycznym, $\text{\ce{\dots}}$, ma składnię "chemiczną"

$\text{\ce{\$H2O\$}}$ to będzie *H2O*, a nie H₂O.

$\text{\ce{\$cis\{-\}buten\$}}$ da nam *cis*-buten

$\backslash ce{A-B=C\#D}$ daje nam 3 typy wiązań $A-B=C\equiv D$

`\ce{A-B=C#D}` daje nam 3 typy wiązań $A-B=C\equiv D$

ale czasem hasztag nie działa jako potrójne wiązanie, i wtedy można napisać `\bond{3}` między pierwiastkami. za pomocą `\bond{coś}` można napisać też ciekawsze wiązania:



`\ce{A\bond{->}B}`



`\ce{A\bond{...}B}`



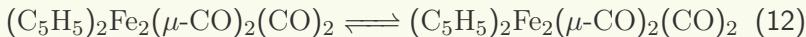
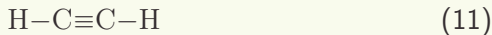
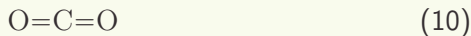
`\ce{A\bond{\sim}B}`



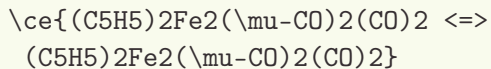
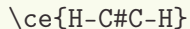
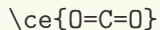
`\ce{A\bond{\sim--}B}`

do bardziej zaawansowanych wzorów
wykorzystamy chemfig. ale to za sekundę

wiązania+



wiązania+



i tym samym skończyliśmy sekcję o mhchemie, która wystarczy wam do ok. 90% waszych potrzeb chemicznych na sprawozdaniach.

i tym samym skończyliśmy sekcję o mhchemie, która wystarczy wam do ok. 90% waszych potrzeb chemicznych na sprawozdaniach.

na reszcie tej sekcji porozmawiamy o pakiecie chemfig

chemfig jest bazowany na TikZ, i zaczniemy
od tego, co można nim zrobić, a nie jak
działa

nie chcę żebyście mi uciekli.

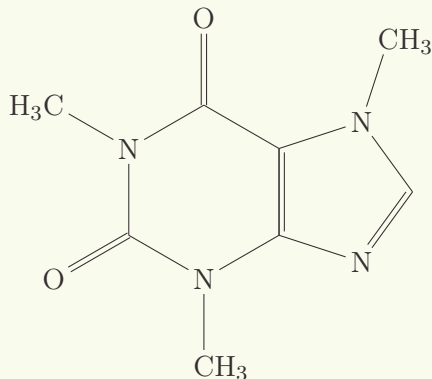


Figure 1: kofeina, 100% $\text{\LaTeX}$, nwm czy etyczna

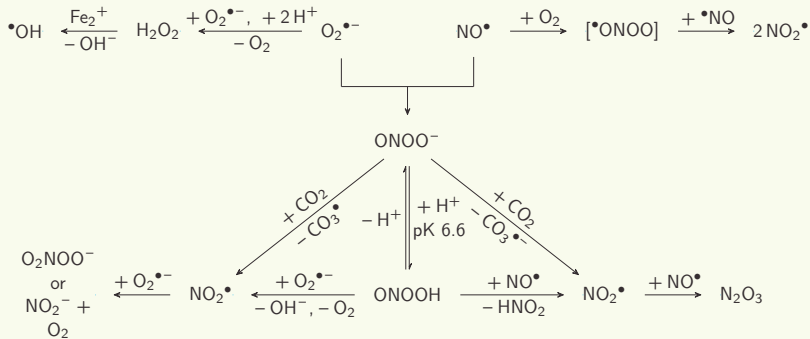
i teraz mam ładną figurę, do której mogę się odwołać w tekście [1],
elegancko podpisać, i ładnie skalować, bo to wektor ;>

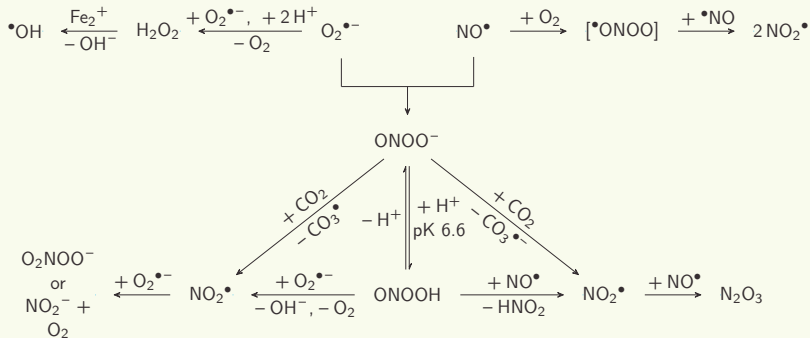

```

\begin{figure}
  \scalebox{1}{
    \chemfig{
      *6((=O)-N(-CH_3)-*5(-N=-N(-CH_3)-=)
      --(=O)-N(-H_3C)-)
    }
  }
\caption{kofeina, 100\% \LaTeX, nwm czy etyczna}
\label{kofeina}
\end{figure}

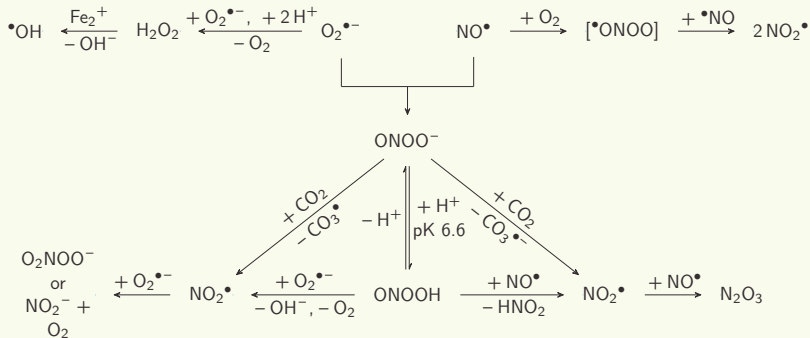
```

jak widać, nie jest to takie straszne!





naturalnie nie wyłożę tego na tej sekcji bo byśmy stąd w życiu nie wyszli



naturalnie nie wyłożę tego na tej sekcji bo byśmy stąd w życiu nie wyszli

kodu też nie pokażę bo akurat ten jest zjebany

chemfig służy do wzorów strukturalnych, i jak mogliście zauważyć, dla samych wzorów jest dosyć prosty i zwięzły (co oznacza że się go łatwo pisze a trudno czyta).

wiązania, tak jak w mchem, piszemy za pomocą - i =, ale mamy więcej ekscytujących opcji!

`\chemfig{A-B}`



`\chemfig{A=B}`



`\chemfig{A\sim B}`



`\chemfig{A<B}`



`\chemfig{A<:B}`



`\chemfig{A<|B}`



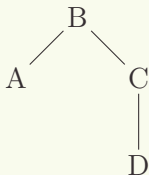
ale naturalnie, piszemy w chemfig bo chcemy wiele wiązań!



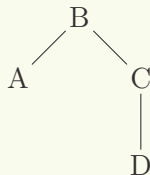
możemy ustalać ich kąty na kilka sposobów, z ogólną formą `\chemfig{A-[kąt]B}`:

- z góry ustalone w pakiecie (czyli wielokrotności 45 stopni)
- bezwzględnie względem "kartki", od 0 do 360 stopni
- względnie do poprzedniego "atomu" - (właśnie, chemfig ma ich dziwną definicję) wtedy możemy wartości ujemne w prawo i dodatnie w lewo
- mamy też cool narzędzia do konkretnie związków o strukturze pierścieniowej

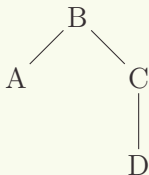
każde 1 to 45 stopni!
{A-[1]B-[-1]C-[-2]D}



po ":" w stopniach
{A-[:45]B-[:-45]C-[:-90]D}

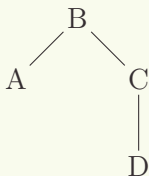


po "::" mamy kąty względne do poprzedniego wiązania
{A-[::45]B-[::-90]C-[::-45]D}



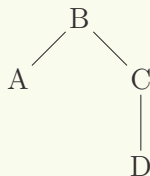
każde 1 to 45 stopni!

$\{A-[1]B-[-1]C-[-2]D\}$



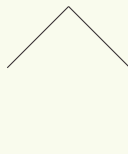
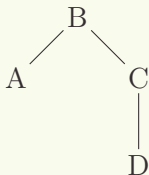
po ":" w stopniach

$\{A-[:45]B-[: -45]C-[: -90]D\}$

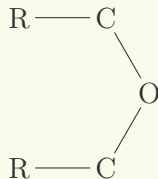
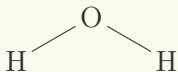


po "::" mamy kąty względne do poprzedniego wiązania

$\{A-[: :45]B-[: : -90]C-[: : -45]D\}$



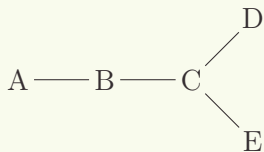
kąty



kąty

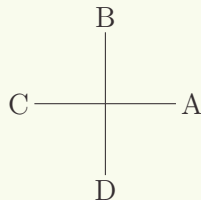
```
\chemfig{H-[:30]O-[:-30]H}
```

```
\chemfig{R-C-[::-60]O-[::-60]C-[::-60]R}
```

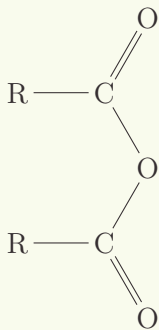


$A-B-C(-[:45]D)(-[:-45]E)\}$

$\{(-A)(-[2]B)(-[-2]D)(-[4]C)\}$



rozgałęzienia



rozgałęzienia

```
\chemfig  
{R-C  
-[: -60]O  
-[: -60]C  
-[: -60]R}
```

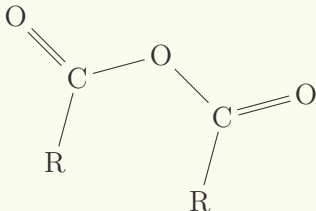
zamieniamy na:

```
\chemfig  
{R-C  
(=[: +60]O)  
-[: -60]O-[: -60]C  
(=[: +60]O)  
-[: -60]R}
```

jeżeli mamy figurę opisaną kątami relatywnymi, czyli `[::kąt]`, to całość możemy łatwo obrócić:

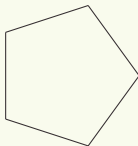
```
\chemfig{[:75]
```

```
R-C(=[::+60]O)-[::-60]O-[::-60]C(=[::+60]O)-[::-60]R}
```

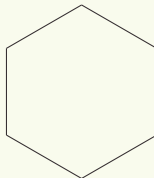


stworzenie jednego jest bardzo proste!

```
\chemfig{*5(-----)}
```

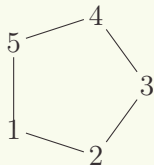


```
\chemfig{*6(-----)}
```

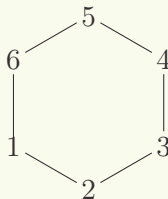


stworzenie jednego jest bardzo proste!

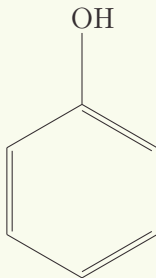
```
\chemfig{*5(1-2-3-4-5-)}
```



```
\chemfig{*6(1-2-3-4-5-6-)}
```



fenol



rozgałęzienia

```
\chemfig{*6(-==(-OH)-=)}
```

btw, spróbujcie też

```
\chemfig{**6(----(-OH)--)}
```

co jeszcze robi chemfig?

- czyścić pierze bańki stawia
- można kolorować konkretne atomy i wiązania
- rozpisywać całe duże reakcje
- kopiować wzory z dokumentacji (bo jest ich dużo i często to łatwiejsze od pisania ab initio)
- definiować podjednostki molekuł (np. fosforany)

dziękuję za uwagę!!